

Rencana Deploy dan Estimasi Biaya CMS & Website SMK 3 Dolopo

1. Gambaran Umum Proyek

Sistem yang akan dideploy terdiri dari:

- 2 Website Frontend:
 - Website Publik SMK 3 Dolopo (profil sekolah + halaman PPDB)
 - Website CMS (admin) untuk pengelolaan konten
- 1 Backend (BE):
 - Layanan API yang menghubungkan frontend dengan database
 - Menangani fitur seperti berita, karir, dan data pendaftaran siswa (PPDB)

Karakteristik trafik:

- Trafik normal pada hari-hari biasa.
- Trafik meningkat signifikan pada periode pendaftaran siswa baru (PPDB) di awal semester ganjil.
- Sistem perlu tetap responsif dan stabil saat lonjakan trafik terjadi.

Dokumen ini membandingkan tiga pendekatan utama deployment:

- 1) VPS (Virtual Private Server)
- 2) Cloud PaaS (Platform as a Service)
- 3) Serverless (modern hosting seperti Vercel/Railway)

Seluruh estimasi biaya ditulis dalam kisaran, bukan angka pasti, karena bergantung pada penggunaan aktual dan promo dari masing-masing penyedia.

2. Arsitektur Logis Aplikasi

Secara umum, arsitektur yang diinginkan:

- Website Publik (Next.js)
 - Tampil untuk siswa, orang tua, dan pengunjung umum.
 - Mengambil data dari Backend API (misalnya berita, informasi PPDB).
- Website CMS (Next.js)
 - Hanya untuk admin dan operator sekolah.
 - Digunakan untuk mengelola berita, karir, dan memantau data pendaftar.
- Backend API (misalnya Node.js/NestJS/Next.js Route Handlers)
 - Menyediakan endpoint untuk:
 - Data berita
 - Data lowongan kerja (karir)
 - Data pendaftaran siswa
 - Terhubung dengan database (PostgreSQL/MySQL).
- Database
 - Menyimpan data struktural (user, berita, karir, pendaftar).
 - Dapat berupa layanan database terkelola (managed DB) atau database di dalam VPS.

3. Opsi 1 – VPS (Virtual Private Server)

3.1 Deskripsi Umum

Pendekatan ini menggunakan 1 VPS sebagai “server tunggal” yang menjalankan:

- 2 aplikasi frontend (Website Publik + CMS)
- 1 layanan backend API
- 1 database (bisa dalam VPS yang sama atau layanan terpisah)

Contoh penyedia VPS:

- Hostinger (VPS KVM / Cloud VPS)
- DigitalOcean
- Vultr
- Linode

3.2 Topologi Teknis (Sederhana)

- Nginx atau Caddy sebagai reverse proxy di VPS
- Aplikasi Next.js (Publik dan CMS) berjalan via Node.js/PM2
- Backend API juga berjalan di server yang sama
- Database (PostgreSQL/MySQL) berada di VPS atau layanan DB terkelola

3.3 Kisaran Biaya (Per Bulan, Perkiraan)

- Paket VPS 1–2 vCPU, 1–2 GB RAM:
 - Hostinger / penyedia sejenis:
 - Kisaran: ± Rp100.000 – Rp250.000 per bulan (tergantung paket dan promo)
- Database di dalam VPS (tanpa biaya tambahan terpisah)

Lonjakan trafik PPDB:

- Pada periode PPDB, jika beban meningkat, bisa:
 - Menambah kapasitas (upgrade RAM/CPU 1 level di bulan tersebut), sehingga biaya naik sementara ± Rp50.000 – Rp150.000.
 - Atau tetap di paket yang sama jika optimasi aplikasi sudah baik dan trafik tidak ekstrem.

3.4 Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan:

- Biaya tetap dan relatif murah.
- Kontrol penuh atas server (konfigurasi bebas).

Kekurangan:

- Perlu admin yang paham Linux, keamanan server, backup database, dan monitoring.
- Skalabilitas manual (perlu upgrade paket saat trafik tinggi).
- Satu titik kegagalan (single point of failure).

4. Opsi 2 – Cloud PaaS (GCP / AWS / Layanan Cloud Serupa)

4.1 Deskripsi Umum

Pada pendekatan ini, aplikasi dideploy ke layanan cloud terkelola, di mana proses build, deploy, dan scaling dasar sebagian besar diatur oleh platform.

Contoh layanan Cloud PaaS:

- Google Cloud Platform (GCP)
 - Contoh: Cloud Run, App Engine
- Amazon Web Services (AWS)
 - Contoh: Elastic Beanstalk, Lightsail (mendekati VPS namun dikelola)
- DigitalOcean App Platform
- Render.com

4.2 Topologi Teknis (Contoh)

- Website Publik dan CMS:
 - Dideploy sebagai 2 service aplikasi (dua instance Next.js) di App Platform (GCP/AWS/DO/Render).
- Backend API:
 - 1 service terpisah (container atau app) di platform yang sama.
- Database:
 - Managed Database (PostgreSQL/MySQL) di GCP/AWS/DO/Render atau layanan khusus database.

4.3 Kisaran Biaya (Per Bulan, Perkiraan)

- Website Publik + CMS + Backend (skala kecil – menengah):
 - Sekitar Rp200.000 – Rp500.000 per bulan (gabungan beberapa service kecil).
- Database terkelola (managed DB kecil):
 - Perkiraan tambahan Rp100.000 – Rp250.000 per bulan.

Lonjakan trafik PPDB:

- Biaya dapat meningkat jika:
 - Jumlah request dan bandwidth melewati batas paket dasar.
 - Pada periode PPDB, total bisa berada di kisaran Rp300.000 – Rp700.000 per bulan, tergantung skala pemakaian.

4.4 Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan:

- Tidak perlu mengelola OS/server secara detail.
- Auto-restart, health check, dan pengelolaan resource lebih mudah.
- Skalabilitas lebih baik untuk menghadapi trafik musiman (seperti PPDB).

Kekurangan:

- Biaya lebih tinggi dibanding satu VPS murah.
- Perlu pemahaman dasar mengenai konsep layanan cloud (service, instance, quota).

5. Opsi 3 – Serverless (Vercel + Railway / Supabase / Neon)

5.1 Deskripsi Umum

Pendekatan ini menggunakan platform serverless modern yang sangat cocok untuk aplikasi Next.js dan API ringan. Auto-scaling biasanya sudah ditangani oleh platform.

Contoh layanan serverless:

- Vercel
 - Sangat cocok untuk Next.js (Website Publik + CMS)
- Railway
 - Untuk backend Node.js dan database
- Supabase / Neon / PlanetScale
 - Untuk database serverless (PostgreSQL/MySQL)

5.2 Topologi Teknis (Contoh)

- Website Publik dan CMS:
 - Dideploy di Vercel (bisa sebagai dua project atau satu monorepo dengan dua domain/subdomain).
- Backend API:
 - Bisa:
 - Menggunakan route handlers/server actions di Next.js (masih di Vercel), atau
 - Dideploy sebagai service Node.js di Railway.
- Database:
 - Menggunakan PostgreSQL di Railway, Supabase, atau Neon (free tier atau paket berbayar kecil).

5.3 Kisaran Biaya (Per Bulan, Perkiraan)

Tahap awal / trafik normal:

- Vercel plan gratis (Hobby) seringkali sudah cukup untuk sekolah dengan trafik ringan.
- Database di tier gratis (Supabase/Railway/Neon) juga dapat menampung data awal.
- Total biaya bisa mulai dari Rp0 – Rp150.000 per bulan (jika masih dalam batas free tier atau paket sangat kecil).

Periode PPDB (trafik naik secara signifikan):

- Jika usage melebihi kuota gratis, mungkin perlu:
 - Upgrade Vercel ke paket berbayar (Pro).

- Upgrade database ke paket berbayar kecil.
- Estimasi:
 - Vercel Pro + DB kecil: total sekitar Rp300.000 – Rp600.000 per bulan di periode padat PPDB.
 - Di luar PPDB, dapat kembali ke paket lebih kecil atau free tier jika memungkinkan.

5.4 Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan:

- DevOps minimal: tidak perlu mengurus server secara manual.
- Auto-scaling menghadapi lonjakan trafik (cocok untuk PPDB).
- Integrasi sangat baik untuk proyek Next.js modern.

Kekurangan:

- Pola biaya berbasis penggunaan (usage-based), perlu pemantauan kuota.
- Budget bisa melonjak sementara pada periode trafik sangat tinggi.

6. Perbandingan Singkat Tiga Opsi

Ringkasan kelebihan utama:

- VPS (Hostinger/DigitalOcean/Vultr):
 - Biaya stabil dan murah, kontrol penuh, cocok bila tim nyaman mengelola server.
- Cloud PaaS (GCP, AWS, DigitalOcean App Platform, Render):
 - Pengelolaan lebih mudah, skalabilitas lebih baik, biaya menengah.
- Serverless (Vercel + Railway/Supabase/Neon):
 - Sangat cocok untuk Next.js, auto-scale, DevOps minimal, biaya bisa sangat efisien di luar periode puncak.

7. Rekomendasi Praktis untuk SMK 3 Dolopo

Berdasarkan karakteristik proyek (2 website + 1 backend dengan lonjakan di PPDB), rekomendasi praktis adalah:

- 1) Frontend (Website Publik + CMS):
 - Deploy di Vercel (mulai dari plan gratis/Hobby).
- 2) Backend API dan Database:
 - Mulai dengan Railway atau Supabase/Neon pada tier gratis atau paket kecil berbayar.
- 3) Penyesuaian saat PPDB:
 - Jika trafik mulai berat dan kuota hampir habis, pertimbangkan upgrade sementara ke paket berbayar (Vercel Pro atau DB berbayar kecil) di bulan PPDB.
- 4) Alternatif dengan biaya tetap:
 - Jika sekolah lebih menyukai biaya yang stabil dan tetap, pertimbangkan 1 VPS (Hostinger atau provider sejenis) dengan spesifikasi 1–2 vCPU dan 2 GB RAM, dikelola oleh tim IT sekolah atau pengembang yang paham manajemen server.

Dengan kombinasi pendekatan di atas, sekolah dapat memilih strategi yang paling sesuai antara:

- Biaya terendah (VPS dengan pengelolaan mandiri),
- Kemudahan operasional (Cloud PaaS),
- Atau fleksibilitas dan skalabilitas tinggi (Serverless dengan Vercel dan Railway).